ESERCIZIO n°1

1. Assegnata la matrice

$$A = \begin{bmatrix} \alpha & 1 & 0 \\ 1 & \alpha & -1 \\ 0 & -1 & \alpha \end{bmatrix},$$

dire per quali valori del parametro reale α la matrice A risulta non singolare, per quali ha autovalori positivi e per quali il metodo di Jacobi applicato al sistema lineare $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$, con $\mathbf{b} = (1, 2, 1)^T$, risulta convergente. Fissato, inoltre, $\alpha = 2$, si calcolino le prime due iterate $\mathbf{x}^{(1)}$ e $\mathbf{x}^{(2)}$ del metodo di Gauss-Seidel applicato al sistema lineare $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$, a partire dal vettore iniziale $\mathbf{x}^{(0)} = (0, 1, 0)^T$.

$$A = \begin{bmatrix} \alpha & 1 & 0 \\ 1 & \alpha & -1 \\ 0 & -1 & \alpha \end{bmatrix} \qquad b = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

1) PER QUALI VALORI DI α IL SISTEMA AMMETTE UN'UNICA SOLUZIONE?

IL SISTEMA $Ax=b$ HA SOLUZIONE UNICA SE $\det(A) \neq 0$ $\quad \det(A) = \begin{bmatrix} \alpha & 1 & 0 \\ 1 & \alpha & -1 \\ 0 & -1 & \alpha \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha-\lambda & 1 & 0 \\ 1 & \alpha-\lambda & -1 \\ 0 & -1 & \alpha-\lambda \end{bmatrix} = (\alpha-\lambda)((\alpha-\lambda)^2-2)$

$\lambda_1 = \alpha$

$\lambda_{2,3} = \alpha \pm \sqrt{2}$

A NON SINGOLARE $\iff \det(A) \neq 0$

2) PER QUALI VALORI A È DEFINITA POSITIVA?

$\alpha > \sqrt{2} \qquad 0 < \alpha < \sqrt{2} \qquad -\sqrt{2} < \alpha < 0 \qquad \alpha < -\sqrt{2} \qquad \alpha = 0, \pm\sqrt{2} \longrightarrow$ A HA TUTTI GLI AUTOVALORI POSITIVI $\longrightarrow \alpha > \sqrt{2}$

3) CONVERGENZA DI JACOBI

SCOMPONI $A = D + L + U$ CON $D = \mathrm{diag}(\alpha, \alpha, \alpha)$ $\qquad L = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix} \qquad U = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

MATRICE DI ITERAZIONE JACOBI $B_J = -D^{-1}(L+U) = -\frac{1}{\alpha}\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{1}{\alpha} & 0 \\ -\frac{1}{\alpha} & 0 & \frac{1}{\alpha} \\ 0 & \frac{1}{\alpha} & 0 \end{bmatrix}$

$D^{-1} = \left(\frac{1}{\alpha}, \frac{1}{\alpha}, \frac{1}{\alpha}\right)^T$

CALCOLI AUTOVALORI SE $S = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{1}{\alpha} & 0 \\ -\frac{1}{\alpha} & 0 & \frac{1}{\alpha} \\ 0 & \frac{1}{\alpha} & 0 \end{bmatrix}$ $\quad \det(B_J - \lambda I) = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{1}{\alpha} & 0 \\ -\frac{1}{\alpha} & 0 & \frac{1}{\alpha} \\ 0 & \frac{1}{\alpha} & 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\lambda & -\frac{1}{\alpha} & 0 \\ -\frac{1}{\alpha} & -\lambda & \frac{1}{\alpha} \\ 0 & \frac{1}{\alpha} & -\lambda \end{bmatrix}$

$\longrightarrow \det(B_J - \lambda I) = (0-\lambda)^3 + 0 + 0 - 0 = \left(\frac{1}{\alpha^2}\cdot\frac{1}{\alpha}\cdot(0-\lambda)\right) - 0 = (-\lambda)\left(\lambda^2 - \frac{1}{\alpha^2}\right) + \frac{1}{\alpha^2} - \frac{\lambda}{\alpha^2} = -\lambda^3 + \frac{2\lambda}{\alpha^2}$

$\lambda\left(\frac{2}{\alpha^2} - \lambda^2\right) = 0 \qquad \lambda_1 = 0 \qquad \lambda_{2,3} = \pm\frac{\sqrt{2}}{\alpha} \qquad \sigma(B_J) = \left\{0, \frac{\sqrt{2}}{\alpha}, \frac{-\sqrt{2}}{\alpha}\right\} \qquad \rho(B_J) = \frac{\sqrt{2}}{|\alpha|}$

QUINDI PER JACOBI CONVERGE PER $\alpha < -\sqrt{2}$ E $\alpha > \sqrt{2}$

4) GAUSS-SEIDEL PER $\alpha = 2$: PRIME DUE ITERATE DA $X^{(0)} = (0,1,0)^T$

$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix} \qquad b = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} \qquad D + L = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix} + D(2,2,2) = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix} \qquad U = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

INVERSIONE DI $D+L$ (COLONNA PER COLONNA)

$D+L = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}^{-1} \longrightarrow \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ -\frac{1}{4} & \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{8} & -\frac{1}{4} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$

$\begin{matrix} -\frac{1}{2} & 0 & 0 \\ +\frac{1}{4} & -\frac{1}{2} & 0 \\ +\frac{1}{8} & -\frac{1}{4} & -\frac{1}{2} \end{matrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} =$

COLONNA 1 $(D+L)C_1 = e_1 = (1,0,0)^T$

$\begin{cases} 2X_1 = 1 & \longrightarrow X_1 = \frac{1}{2} \\ X_1 + 2X_2 = 0 & \longrightarrow X_2 = -\frac{1}{4} \\ -X_2 + 2X_3 = 0 & \longrightarrow X_3 = -\frac{1}{8} \end{cases}$

COLONNA 2 $(D+L)C_2 = e_2 = (0,1,0)^T$

$\begin{cases} 2X_1 = 0 & \longrightarrow X_1 = 0 \\ X_1 + 2X_2 = 1 & \longrightarrow X_2 = \frac{1}{2} \\ -X_2 + 2X_3 = 0 & \longrightarrow X_3 = \frac{1}{4} \end{cases}$

COLONNA 3 $(D+L)C_3 = e_3 = (0,0,1)^T$

$\begin{cases} 2X_1 = 0 & \longrightarrow X_1 = 0 \\ X_1 + 2X_2 = 0 & \longrightarrow X_2 = 0 \\ -X_2 + 2X_3 = 1 & \longrightarrow X_3 = \frac{1}{2} \end{cases}$

METODO DI ITERAZIONE E TERMINE NOTO DI GS $\qquad B_{GS} = -(D+L)^{-1}U = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{4} & \frac{1}{2} \\ 0 & \frac{1}{8} & \frac{1}{4} \end{bmatrix} \qquad C_{GS} = (D+L)^{-1}b = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{3}{4} \\ \frac{3}{8} \end{bmatrix}$

ITERATE $\longrightarrow X^{(k+1)} = B_{GS}X^{(k)} + C_{GS}$

PRIMA ITERATA DA $X^{(0)} = (0,1,0)^T$ $\qquad X^{(1)} = \underbrace{B_{GS}}_{(-\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8})^T}\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{3}{4} \\ \frac{3}{8} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$

SECONDA ITERATA DA $X^{(1)} = (0,1,1)^T$ $\qquad X^{(2)} = B_{GS}\cdot\underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}}_{(-\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{3}{8})^T} + \begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{3}{4} \\ \frac{3}{8} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{3}{2} \\ \frac{11}{8} \end{bmatrix}$

ESERCIZIO n°2

2. Posto $\alpha = 1/2$ nella matrice A dell'esercizio 1, calcolare la sua fattorizzazione $PA = LU$ ed utilizzarla per calcolare il determinante di A e la prima colonna di A^{-1}.

Soluzione.

$$L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1/2 & -3/4 & 1 \end{bmatrix}, \quad U = \begin{bmatrix} 1 & 1/2 & -1 \\ 0 & -1 & 1/2 \\ 0 & 0 & 7/8 \end{bmatrix}, \quad P = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

$$A^{-1}\mathbf{e}_1 = [6/7, 4/7, 8/7]^T, \quad \det(A) = -7/8.$$

$b = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} \qquad A = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 1 & 0 \\ 1 & \frac{1}{2} & -1 \\ 0 & -1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$

RIPASSO TEORIA

- INDICE K (PASSO DELL'ALGORITMO)
  - → K INDICA LA COLONNA CORRENTE SU CUI STIAMO LAVORANDO
  - → K=1 PRIMA COLONNA, K=2 SECONDA COLONNA, ECC... FINO A K=n-1
- SCELTA DEL PIVOTING, PER OGNI PASSO K:
  - → GUARDI LA COLONNA K, DALLA RIGA K FINO A n
  - → SCEGLI L'ELEMENTO CON VALORE ASSOLUTO MASSIMO → QUELLO SARÀ IL PIVOT
  - → SE NON È GIÀ IN RIGA K, SCAMBI LE RIGHE (MATRICE DI PERMUTAZIONE P)
- CALCOLI DEI MOLTIPLICATORI, DOPO AVER FISSATO IL PIVOT V_{KK}
  - → PER OGNI RIGA i > K, IL MOLTIPLICATORE SI CALCOLA COME $l_{ik} = \frac{a_{ik}^{(k-1)}}{V_{KK}}$ (i = k+1, ..., n; $a_{ik}^{(k-1)}$ È L'ELEMENTO CORRENTE DELLA MATRICE IN POSIZIONE (i,k))
  - → CON QUESTO MOLTIPLICATORE "ANNULLI" L'ELEMENTO a_{ik} → $R_i \leftarrow R_i - l_{ik}\cdot R_k$

$R_i \leftarrow R_i - \ell_{ik} \cdot R_k$

K=1 COLONNA PRIMA

PIVOTING $\longrightarrow \frac{1}{2}, 1, 0$ MASSIMO 1 $R_2 \Longleftrightarrow R_1$

QUINDI IL PIVOT CORRETTO NON È IN RIGA 2 MA IN RIGA 1

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 1 & 0 \\ 1 & \frac{1}{2} & -1 \\ 0 & -1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} & -1 \\ \frac{1}{2} & 1 & 0 \\ 0 & -1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

$R_i \leftarrow R_i - \ell_{ik} \cdot R_k$

K=1 COLONNA PRIMA

PIVOTING $\longrightarrow$ 1 DA PRIMA

MOLTIPLICATORE $\ell_{21} = \frac{\frac{1}{2}}{1} = \frac{1}{2}$ $R_2 \leftarrow R_2 - (\frac{1}{2} R_1)$

$\ell_{31} = \frac{0}{1} = 0$ $R_3 \leftarrow R_3 - (0 \cdot R_2)$

$$\begin{matrix} \\ \frac{1}{2} \\ 0 \end{matrix} \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} & -1 \\ \frac{1}{2} & 1 & 0 \\ 0 & -1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} & -1 \\ 0 & \frac{3}{4} & \frac{1}{2} \\ 0 & -1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

$R_i \leftarrow R_i - \ell_{ik} \cdot R_k$

K=2 COLONNA SECONDA

PIVOTING $\longrightarrow \frac{1}{2}, \frac{3}{4}, -1$ MASSIMO 1-1 $R_3 \Longleftrightarrow R_2$

QUINDI IL PIVOT CORRETTO NON È IN RIGA 2 MA IN RIGA 3

$$\begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} & -1 \\ 0 & \frac{3}{4} & \frac{1}{2} \\ 0 & -1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} & -1 \\ 0 & -1 & \frac{1}{2} \\ 0 & \frac{3}{4} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

$R_i \leftarrow R_i - \ell_{ik} \cdot R_k$

K=2 COLONNA SECONDA

PIVOTING $\longrightarrow$ 1-1 DA PRIMA

MOLTIPLICATORE $\ell_{32} = -\frac{3}{4}$ $R_3 \leftarrow R_3 + (\frac{3}{4} \cdot R_2)$

$$\begin{matrix} \\ \\ -\frac{3}{4} \end{matrix} \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} & -1 \\ 0 & -1 & \frac{1}{2} \\ 0 & \frac{3}{4} & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} & -1 \\ 0 & -1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & \frac{5}{8} \end{bmatrix}$$

LA MATRICE DI PERMUTAZIONE P SI OTTIENE DAL PRODOTTO DELLE DUE MATRICI DI SCAMBIO $P^{(3,4)} \cdot P^{(1,3)}$ O APPLICANDO ALLA MATRICE IDENTITÀ GLI STESSI SCAMBI APPLICATI DURANTE L'ALGORITMO

L'ORDINE FINALE DELLE RIGHE È $[1, 3, 2]$ QUINDI

$$P = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{2} & -\frac{3}{4} & 1 \end{bmatrix} \quad U = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} & -1 \\ 0 & -1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & \frac{5}{8} \end{bmatrix} \quad A = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 1 & 0 \\ 1 & \frac{1}{2} & -1 \\ 0 & -1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \begin{matrix} \frac{1}{2} & 1 \\ 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & -1 \end{matrix} \longrightarrow \det(A) = \left(\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}\right) + \left(1 \cdot (-1) \cdot 0\right) + \left(0 \cdot 1 \cdot (-1)\right) - \left(0 \cdot \left(\frac{1}{2}\right) \cdot 0\right) - \left((-1)(-1)\left(\frac{1}{2}\right)\right) - \left(\frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 1\right) = -\frac{5}{8}$$

CALCOLO A^{-1} $\longrightarrow$ SERVE X TALE CHE $Ax = e_1$ CON $PA = LU$ $LUx = Pe_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$

1) RISOLVO $Lz = Pe_1$ (SOSTITUZIONE IN AVANTI)

$z_1 = 0$ $z_2 = 0$ $z_3 = 1 \longrightarrow z = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$

$$\left(\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{2} & -\frac{3}{4} & 1 \end{bmatrix}\right) \quad \begin{matrix} y_1 = 0 & \longrightarrow y_1 = 0 \\ y_2 = 0 & \longrightarrow y_2 = 0 \\ \frac{1}{2} y_2 - \frac{3}{4} y_3 = 1 & \longrightarrow y_3 = -1 \end{matrix}$$

2) RISOLVO $Ux = y$ (SOSTITUZIONE ALL'INDIETRO)

$$\left(\begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} & -1 \\ 0 & -1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & \frac{5}{8} \end{bmatrix}\right) \quad \begin{matrix} \frac{5}{8} x_3 = -1 & \longrightarrow x_3 = -\frac{8}{5} \\ -x_2 + \frac{1}{2} x_3 = 0 & \longrightarrow x_2 = -\frac{4}{5} \\ x_1 + \frac{1}{2} x_2 - 1 x_3 = 0 & \longrightarrow x_1 = \frac{6}{5} \end{matrix}$$

ESERCIZIO n° 3

3. Assegnato il sistema di equazioni differenziali

$$\begin{cases} y_1' = -y_1 + y_1 y_2 \\ y_2' = \frac{1}{2} y_2 - y_1 y_2 \\ y_1(0) = 2, \ y_2(0) = 1, \end{cases}$$

utilizzare il metodo di Eulero esplicito con passo $h = \frac{1}{2}$ per approssimare la sua soluzione in $x = 1$.

FORMULA DI EULERO (VETTORIALE)

$y^{n+1} = y^n + h f(y^n)$

FORMULA DI EULERO $\longrightarrow x_{n+1} = x_n + h \quad y_{n+1} = y_n + h f(x_n, y_n)$

QUALI NODI CALCOLO ?

PARTO DA $x_0 = 0$ E $h = \frac{1}{2}$ $\quad 0 \xrightarrow{+\frac{1}{2}} \frac{1}{2} \xrightarrow{+\frac{1}{2}} 1$ QUINDI SERVONO 2 PASSI $n = 0 \longrightarrow 1 \longrightarrow 2$ NUMERO DI PASSI $N = \frac{2 - 1}{\frac{1}{2}} = 2$

$y_1(0) = 2 \longrightarrow y_{1,0}(0) = 2$ $\quad y_2(0) = 1 \longrightarrow y_{2,0}(0) = 1$

CONTI PASSO PER PASSO

$\longrightarrow$ PASSO 0 $\longrightarrow$ 1 (DA $x_0 = 0$ A $x_1 = \frac{1}{2}$) $y^0 = (2, 1)$

PUNTO INIZIALE $x_0 = 0$ $y_1(0) = 2$ $y_2(0) = 1$

CALCOLO f IN $(x_0, y^{(0)})$

$f_1(0, 2, 1) = -y_1^{(0)} + y_1^{(0)} y_2^{(0)} = -2 + 2 \cdot 1 = 0$

$f_2(0, 2, 1) = \frac{1}{4} y_2^{(0)} - y_1^{(0)} y_2^{(0)} = \frac{1}{4} \cdot 1 - 2 \cdot 1 = -\frac{7}{4}$

$y_1^{(1)} = y_1^{(0)} + h f_1(x_0, y^{(0)}) = 2 + \frac{1}{2} \cdot 0 = 2$

$y_2^{(1)} = y_2^{(0)} + h f_2(x_0, y^{(0)}) = 1 + \frac{1}{2} \cdot \left(-\frac{7}{4}\right) = \frac{1}{8}$

CONTI PASSO PER PASSO

$\longrightarrow$ PASSO 1 $\longrightarrow$ 2 (DA $x_0 = \frac{1}{2}$ A $x_2 = 1$) $y^{(1)} = (2, \frac{1}{8})$

PUNTO INIZIALE $x_1 = \frac{1}{2}$ $y_{x_1}^{(1)} = (2, \frac{1}{8})^T$

CALCOLO f IN $(x_1, y_{x_1}^{(1)})$

$f_1(\frac{1}{2}, 2, \frac{1}{8}) = -y_1^{(1)} + y_1^{(1)} y_2^{(1)} = -2 + 2 \cdot \frac{1}{8} = -\frac{7}{4}$

$f_2(\frac{1}{2}, 2, \frac{1}{8}) = \frac{1}{4} y_2^{(1)} - y_1^{(1)} y_2^{(1)} = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{8} - 2 \cdot \frac{1}{8} = -\frac{7}{32}$

$y_1^{(2)} = y_1^{(1)} + h f_1(x_1, y^{(1)}) = 2 + \frac{1}{2} \cdot (-\frac{7}{4}) = \frac{9}{8}$

$y_2^{(2)} = y_2^{(1)} + h f_2(x_1, y^{(1)}) = \frac{1}{8} + \frac{1}{2} \cdot \left(-\frac{7}{32}\right) = \frac{1}{64}$

ESERCIZIO n°4

4. Risolvere, ricorrendo alla serie di Fourier, la seguente equazione differenziale

$$-3y'' + 5y = x, \qquad x \in [-1/2, 1/2]$$

e dire se la serie del termine noto è differenziabile termine a termine.

$f(-x) = f(x) \longrightarrow$ PARI SOLO COSENI

$f(-x) = -f(x) \longrightarrow$ DISPARI SOLO SENI

$f(x) = 6\left(1 - \frac{x}{5}\right) \longrightarrow f(-x) = 6\left(1 + \frac{-x}{5}\right) = 6\left(1 - \frac{x}{5}\right)$

$f(x) = 6\left(1 + \frac{x}{5}\right) \longrightarrow f(-x) = 6\left(1 - \frac{-x}{5}\right) = 6\left(1 + \frac{x}{5}\right)$

$\Big\}$ f è PARI

$-3y'' + 5y = x \quad x \in \left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$

$f(-x) = f(x) \longrightarrow -x = x$ NO DISPARI

$f(x) = x$

$f(-x) = -x$

$-f(x) = -x$

$-x = x \longrightarrow$ NO

$-x = -x \longrightarrow$ SI DISPARI

$f(x) = -x + 3 \longrightarrow f(-x) = -x + 3 = -x + 3$

$f(x) = x + 3 \longrightarrow f(-x) = +x + 3 = x + 3$

$\Big\}$ è PARI

POICHÈ x è DISPARI, HA SOLO SENI $\quad x \sim \sum_{k=1}^{\infty} b_k \operatorname{sen}(2\pi n x) \qquad b_k = \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} x \operatorname{sen}\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx \qquad L = \frac{1}{2}$ CON $L = \frac{1}{2} \longrightarrow \frac{1}{L} = 2 \in \frac{n\pi}{L} = 2\pi n$

$$b_k = 2\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} x \operatorname{sen}(2\pi n x)\, dx = 4\int_{0}^{\frac{1}{2}} x \operatorname{sen}(2n\pi x)\, dx = 4\left[-\frac{x\cos(2\pi n x)}{2\pi n} + \frac{\operatorname{sen}(2\pi n x)}{(2\pi n)^2}\right]_0^{\frac{1}{2}} = -\frac{(-1)^n}{\pi n} \xrightarrow{\text{QUINDI}} x \sim \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{\pi n} \operatorname{sen}(2\pi n x) \qquad \left(-\tfrac{1}{2} < x < \tfrac{1}{2}\right)$$

ORA RISOLVIAMO $-3y'' + 5y = x$

SCRIVIAMO $y(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} \left(a_n \cos(2\pi n x) + C_n \operatorname{sen}(2\pi n x)\right)$ $\qquad -3\frac{d^2}{dx^2}\operatorname{sen}(2n\pi x) + 5\operatorname{sen}(2n\pi x) = \underbrace{\left(5 + 3(2n\pi)^2\right)}_{\lambda_n} \operatorname{sen}(2\pi n x)$

STESSA λ_n PER i COSENI. POICHÈ x HA SOLO SENI ED HA MEDIA NULLA, $a_0 = a_n = 0$ PER OGNI $n \geq 1$ $\qquad \lambda_n C_n = b_k \longrightarrow C_n = \frac{b_k}{5 + 3(2n\pi)^2} = \frac{(-1)^{n+1}}{n\pi\left[5 + 12\pi^2 n^2\right]}$

QUINDI LA SOLUZIONE FINALE SARÀ $\longrightarrow y(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{\pi n\left[5 + 12\pi^2 n^2\right]} \operatorname{sen}(2\pi n x)$

DIFFERENZIABILITÀ "TERMINE A TERMINE" DELLA SERIE DI x $\longrightarrow$ LA SERIE DI x HA COEFFICIENTI $b_n = o\left(\frac{1}{n}\right)$. DERIVANDO TERMINE A TERMINE SI OTTIENE $\longrightarrow y(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{\pi n}(2\pi n)\cos(2\pi n x)$

I COEFFICIENTI NON TENDONO A ZERO $\longrightarrow$ LA SERIE NON PUÒ CONVERGERE. LA SERIE NON È DIFFERENZIABILE TERMINE A TERMINE

ESERCIZIO n° 5

5. Risolvere, ricorrendo alla trasformata di Fourier, la seguente equazione differenziale

$$y'' - 5\sqrt{2}y' + 12y = \delta(x - 3), \qquad x \in \mathbb{R}.$$

Soluzione.

$$y(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{2}}{2}\left[e^{2\sqrt{2}(x-3)} - e^{3\sqrt{2}(x-3)}\right], & x \leq 3, \\ 0, & x \geq 3. \end{cases}$$

$y'' - 5\sqrt{2}y' + 12y = \delta(x-3) \quad x \in \mathbb{R}$

$\longrightarrow$ TRASFORMO

USO $\mathcal{F}\{y'\} = ikY \qquad \mathcal{F}\{y''\} = (ik)^2 Y \quad \in \quad \mathcal{F}\{\delta(x - x_0)\} = e^{-ikx_0}$

POSTO $Y(k) = \mathcal{F}\{y\}$

$$\left[(ik)^2 Y - 5\sqrt{2}\,(ik) + 12\right] Y(k) = e^{-i3k} \xrightarrow{\text{QUINDI}} Y(k) = \frac{e^{-i3k}}{(ik - 2\sqrt{2})(ik - 3\sqrt{2})} = \frac{e^{-i3k}}{\sqrt{2}}\left[\frac{1}{ik - 2\sqrt{2}} - \frac{1}{ik + 3\sqrt{2}}\right]$$

$\longrightarrow$ ANTITRASFORMO

$\mathcal{F}^{-1}\left\{\frac{1}{a + ik}\right\} = e^{-ax}H(x) \qquad \mathcal{F}^{-1}\left\{\frac{1}{a - ik}\right\} = e^{ax}H(-x)$ $\quad a > 0 \qquad \mathcal{F}^{-1}\left\{\frac{1}{ik - a}\right\} = -e^{ax}H(-x)$

$$y(x) = \frac{1}{\sqrt{2}}\left[-e^{2\sqrt{2}(x-3)}H(3-x) + e^{3\sqrt{2}(x-3)}H(3-x)\right] \xrightarrow{\text{FORMA COMPATTA}} y(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{2}}{2}\left(e^{3\sqrt{2}(x-3)} - e^{2\sqrt{2}(x-3)}\right) & x \leq 3 \\ 0 \quad x \geq 3 \end{cases}$$